

Ejercicio 1

Dada la ecuación $x y' = y y' + x^2 + y^2$, expresa la ecuación en forma normal, implícita y diferencial.

Solución Ejercicio 1

Dada

$$x y' = y y' + x^2 + y^2.$$

Forma implícita:

$$x y' - y y' - (x^2 + y^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad (x - y) y' - (x^2 + y^2) = 0.$$

Forma normal:

$$y' = \frac{x^2 + y^2}{x - y}.$$

Forma diferencial:

$$(x - y) dy - (x^2 + y^2) dx = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x^2 + y^2) dx + (y - x) dy = 0.$$

Ejercicio 2

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y' = \cos(3x) + 5$

b) $\frac{1}{x} y' = e^x$

Solución Ejercicio 2

a) $y' = \cos(3x) + 5$.

$$\frac{dy}{dx} = \cos(3x) + 5 \quad \Rightarrow \quad y = \int (\cos(3x) + 5) dx = \frac{1}{3} \sin(3x) + 5x + C.$$

$$y(x) = \frac{1}{3} \sin(3x) + 5x + C$$

b) $\frac{1}{x} y' = e^x$.

$$y' = x e^x \quad \Rightarrow \quad y = \int x e^x dx.$$

Integración por partes:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = (x - 1) e^x + C.$$

$$y(x) = (x - 1) e^x + C$$

Ejercicio 3

Resuelve la ecuación $(1 + e^x) y y' = e^x$.

Solución Ejercicio 3

$$(1 + e^x) y y' = e^x.$$

$$y dy = \frac{e^x}{1 + e^x} dx.$$

$$\int y dy = \int \frac{e^x}{1 + e^x} dx \quad \Rightarrow \quad \frac{y^2}{2} = \ln(1 + e^x) + C.$$

Equivalente:

$$\boxed{y^2 = 2 \ln(1 + e^x) + K}$$

Ejercicio 4

Resuelve el problema de valor inicial

$$\begin{cases} (x - 4)y^4 dx - x^3(y^2 - 3) dy = 0, \\ y(1) = 1. \end{cases}$$

Solución Ejercicio 4

PVI:

$$\begin{cases} (x - 4)y^4 dx - x^3(y^2 - 3) dy = 0, \\ y(1) = 1. \end{cases}$$

Separando variables:

$$(x - 4)y^4 dx = x^3(y^2 - 3) dy \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{x - 4}{x^3} \right) dx = \left(\frac{y^2 - 3}{y^4} \right) dy.$$

tal que $x \neq 0$ e $y \neq 0$

Integramos:

$$\int (x^{-2} - 4x^{-3}) dx = \int (y^{-2} - 3y^{-4}) dy.$$

$$-\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} = -\frac{1}{y} + \frac{1}{y^3} + C \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{y} - \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} = C.$$

Comprobamos el caso $y = 0$

$y = 0$ es solución. Además, es solución singular

Aplicando $y(1) = 1$:

$$C = \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} + \frac{2}{1} = 1.$$

Por tanto, la solución del PVI queda:

$$\boxed{\frac{1}{y} - \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} = 1}$$

Ejercicio 5

Encuentra la solución general de la ecuación $(1 + y^2) + x y y' = 0$.

Solución Ejercicio 5

$$(1 + y^2) + x y y' = 0 \quad \Rightarrow \quad x y y' = -(1 + y^2).$$

$$\frac{y}{1 + y^2} dy = -\frac{1}{x} dx.$$

$$\int \frac{y}{1 + y^2} dy = \int -\frac{1}{x} dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2} \ln(1 + y^2) = -\ln|x| + C.$$

$$\ln\left(|x|\sqrt{1 + y^2}\right) = C \quad \Rightarrow \quad x^2(1 + y^2) = C.$$

$$\boxed{x^2(1 + y^2) = C}$$

Ejercicio 6

Halla la solución general de la ecuación $(y^2 + x y^2) y' + x - yx = 0$.

Solución Ejercicio 6

$$(y^2 + x y^2) y' + x - yx = 0 \quad \Rightarrow \quad y^2(1 + x) y' = x(y - 1).$$

Separación:

$$\frac{y^2}{y - 1} dy = \frac{x}{x + 1} dx.$$

tal que $x + 1 \neq 0$ e $y - 1 \neq 0$

Integramos:

$$\int \left(y + 1 + \frac{1}{y - 1} \right) dy = \int \left(1 - \frac{1}{x + 1} \right) dx.$$

$$\frac{y^2}{2} + y + \ln |y - 1| = x - \ln |x + 1| + C.$$

Comprobamos el caso $y = 1$

$y = 1$ es solución. Además es solución singular.

$$\boxed{y^2 + 2y - 2x + \ln((y - 1)^2(x + 1)^2) = C}$$

Ejercicio 7

Resuelve la ecuación $(x^2 - 3y^2) dx + 2xy dy = 0$.

Solución Ejercicio 7

$$(x^2 - 3y^2) dx + 2xy dy = 0.$$

Comprobamos que es homogénea:

$$M(x, y) = x^2 - 3y^2 \rightarrow M(\lambda x, \lambda y) = (x\lambda)^2 - 3(y\lambda)^2 = \lambda^2 M(x, y)$$

Es homogénea (grado 2). Por lo que usamos el cambio $y = ux$ tal que ($u = u(x)$):

$$y' = u + xu'.$$

$$y' = \frac{3y^2 - x^2}{2xy} \rightarrow u + xu' = \frac{3(ux)^2 - x^2}{2ux^2} \rightarrow u + xu' = \frac{3u^2 - 1}{2u} \rightarrow xu' = \frac{u^2 - 1}{2u} \rightarrow \frac{1}{x} dx = \frac{2u}{u^2 - 1}$$

tal que $x \neq 0$ y $u^2 \neq 1$

$$\int \frac{1}{x} dx = \int \frac{2u}{u^2 - 1} du$$

La resolución lleva a la relación implícita:

$$\boxed{x^3 = C(y^2 - x^2)}$$

Además, aparecen soluciones singulares:

$$y = x, \quad y = -x.$$

Ejercicio 8

Resuelve la ecuación $4x - 3y + y'(2y - 3x) = 0$.

Solución Ejercicio 8

$$4x - 3y + y'(2y - 3x) = 0 \Rightarrow (4x - 3y) dx + (2y - 3x) dy = 0.$$

Es homogénea. La solución implícita queda:

$$\boxed{y^2 - 3xy + 2x^2 = C}$$

Soluciones singulares:

$$y = x, \quad y = 2x.$$

Ejercicio 9

Resuelve la ecuación $(x + y - 2) dx + (x - y + 4) dy = 0$.

Solución Ejercicio 9

$$(x + y - 2) dx + (x - y + 4) dy = 0.$$

Tras trasladar al punto de intersección $(x_0, y_0) = (-1, 3)$:

$$X = x + 1, \quad Y = y - 3,$$

se obtiene una ecuación homogénea en X, Y cuya integración conduce a:

$$\boxed{x^2 - 4x + 2xy - y^2 + 8y - 14 = C}$$

Ejercicio 10

Resuelve la ecuación $(x + y - 1) dx + (2x + 2y - 1) dy = 0$.

Solución Ejercicio 10

$$(x + y - 1) dx + (2x + 2y - 1) dy = 0.$$

Se reduce a homogénea con $u = x + y$. La integración da:

$$\boxed{x = 2(x + y) - \ln |x + y| + C}$$

Además, $y = -x$ es solución singular.

Ejercicio 11

Determina la solución general de la ecuación $(3x^2 + 4xy) dx + (2x^2 + 2y) dy = 0$.

Solución Ejercicio 11

$$(3x^2 + 4xy) dx + (2x^2 + 2y) dy = 0.$$

Sea $M(x, y) = 3x^2 + 4xy$, $N(x, y) = 2x^2 + 2y$.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 4x \quad \text{y} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 4x \Rightarrow \text{exacta.}$$

Potencial:

$$F(x, y) = \int M dx = \int (3x^2 + 4xy) dx = x^3 + 2x^2y + C(y).$$

Derivando respecto de y :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2x^2 + C'(y) = N = 2x^2 + 2y \Rightarrow C'(y) = 2y \Rightarrow C(y) = y^2.$$

$$\boxed{x^3 + 2x^2y + y^2 + C = 0}$$

Ejercicio 12

Resuelve la ecuación diferencial $(y^3 - kxy^4 - 2x) dx + (3xy^2 + 20x^2y^3) dy = 0$ eligiendo un valor de k para que la ecuación sea exacta.

Solución Ejercicio 12

$$(y^3 - kxy^4 - 2x) dx + (3xy^2 + 20x^2y^3) dy = 0.$$

$M = y^3 - kxy^4 - 2x$, $N = 3xy^2 + 20x^2y^3$. Condición de exactitud:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3y^2 - 4kxy^3, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 3y^2 + 40xy^3.$$

Igualando:

$$3y^2 - 4kxy^3 = 3y^2 + 40xy^3 \Rightarrow -4k = 40 \Rightarrow \boxed{k = -10}.$$

Con $k = -10$, se integra:

$$F(x, y) = \int M dx = \int (y^3 + 10xy^4 - 2x) dx = xy^3 + 5x^2y^4 - x^2 + C(y).$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3xy^2 + 20x^2y^3 + C'(y) = N \Rightarrow C'(y) = 0.$$

$$\boxed{xy^3 + 5x^2y^4 - x^2 + C = 0}$$

Ejercicio 13

Resuelve la ecuación diferencial $x(2x^2 + y^2) dx + y(x^2 + 2y^2) dy = 0$.

Solución Ejercicio 13

$$x(2x^2 + y^2) dx + y(x^2 + 2y^2) dy = 0.$$

$$M = 2x^3 + xy^2, N = x^2y + 2y^3.$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2xy = \frac{\partial N}{\partial x} \Rightarrow \text{exacta.}$$

Potencial:

$$F(x, y) = \int M dx = \int (2x^3 + xy^2) dx = \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^2y^2 + C(y).$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^2y + C'(y) = N = x^2y + 2y^3 \Rightarrow C'(y) = 2y^3 \Rightarrow C(y) = \frac{1}{2}y^4.$$

$$\boxed{x^4 + x^2y^2 + y^4 + C = 0}$$

Ejercicio 14

Resuelve la ecuación $(1 - x^2y) dx + x^2(y - x) dy = 0$ sabiendo que admite un factor integrante de la forma $\mu = \mu(x)$.

Solución Ejercicio 14

$$(1 - x^2y) dx + x^2(y - x) dy = 0, \quad \mu = \mu(x).$$

$M = 1 - x^2y$, $N = x^2(y - x)$. Se busca $\mu(x)$ tal que $\mu M dx + \mu N dy$ sea exacta. Se obtiene:

$$\frac{\mu'}{\mu} = -\frac{2}{x} \Rightarrow \mu(x) = x^{-2}.$$

Multiplicando:

$$\left(\frac{1}{x^2} - y\right) dx + (y - x) dy = 0.$$

Ahora es exacta y un potencial es:

$$F(x, y) = \int (y - x) dy = \frac{y^2}{2} - xy + C(x).$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -y + C'(x) = \frac{1}{x^2} - y \Rightarrow C'(x) = \frac{1}{x^2} \Rightarrow C(x) = -\frac{1}{x}.$$

$$\boxed{\frac{y^2}{2} - xy - \frac{1}{x} + C = 0}$$

Ejercicio 15

Resuelve la ecuación $y dx + 2x dy = 0$ encontrando el factor integrante adecuado.

Solución Ejercicio 15

$$y dx + 2x dy = 0.$$

No es exacta. Un factor integrante posible es $\mu(y) = y$. Multiplicando por y :

$$y^2 dx + 2xy dy = 0.$$

Ahora es exacta:

$$F(x, y) = \int y^2 dx = xy^2 + C(y), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2xy + C'(y) = 2xy \Rightarrow C'(y) = 0.$$

$$\boxed{xy^2 + C = 0}$$

Ejercicio 16

Resuelve $(e^{x+y} - y) dx + (xe^{x+y} + 1) dy = 0$ encontrando el factor integrante adecuado.

Solución Ejercicio 16

$$(e^{x+y} - y) dx + (xe^{x+y} + 1) dy = 0.$$

No es exacta. Se comprueba que admite factor integrante $\mu(x)$ y resulta:

$$\boxed{\mu(x) = e^{-x}}.$$

Multiplicando:

$$e^{-x}(e^{x+y} - y) dx + e^{-x}(xe^{x+y} + 1) dy = 0$$

$$(e^y - ye^{-x}) dx + (xe^y + e^{-x}) dy = 0.$$

Es exacta. Un potencial:

$$F(x, y) = \int (xe^y + e^{-x}) dy = xe^y + ye^{-x} + C(x).$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = e^y - ye^{-x} + C'(x) = e^y - ye^{-x} \Rightarrow C'(x) = 0.$$

$$\boxed{xe^y + ye^{-x} + C = 0}$$

Ejercicio 17

Resuelve la ecuación $y^2 + (xy + 1)y' = 0$ sabiendo que admite un factor integrante que es función de xy .

Solución Ejercicio 17

$$y^2 + (xy + 1)y' = 0.$$

En forma diferencial:

$$y^2 dx + (xy + 1) dy = 0.$$

No es exacta. Se indica que existe un factor integrante $\mu = \mu(xy)$. Tomando $z = xy$, se obtiene:

$$\boxed{\mu(z) = e^z = e^{xy}}.$$

Multiplicando:

$$e^{xy}y^2 dx + e^{xy}(xy + 1) dy = 0.$$

Es exacta. Un potencial:

$$F(x, y) = \int e^{xy}y^2 dx = ye^{xy} + C(y).$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = e^{xy} + xye^{xy} + C'(y) = e^{xy}(xy + 1) \Rightarrow C'(y) = 0.$$

$$\boxed{ye^{xy} + C = 0}$$

Ejercicio 18

Resuelve la ecuación $(x^2 + 1)y' + 4xy = 0$.

Solución Ejercicio 18

$$(x^2 + 1)y' + 4xy = 0$$

Ecuación lineal homogénea. Resolvemos mediante variables separadas:

$$y' + \frac{4x}{x^2 + 1}y = 0$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{4x}{x^2 + 1} \Rightarrow \ln|y| = -2\ln(x^2 + 1) + C$$

$$\boxed{y(x) = \frac{C}{(x^2 + 1)^2}}$$

Ejercicio 19

Resuelve la ecuación $y' + 2xy = 4x$.

Solución Ejercicio 19

$$y' + 2xy = 4x$$

Ecuación lineal completa. Resolvemos mediante variación de constantes:
SGEH

$$y' + 2xy = 0 \Rightarrow \frac{y'}{y} = -2x \Rightarrow \ln |y| = -x^2 + C$$

$$y_h = Ce^{-x^2}$$

Variación de constantes

$$y = k(x)e^{-x^2}$$

$$y' = k'(x)e^{-x^2} - 2xk(x)e^{-x^2}$$

Sustituyendo:

$$k'(x)e^{-x^2} = 4x \Rightarrow k'(x) = 4xe^{x^2}$$

$$k(x) = \int 4xe^{x^2} dx = 2e^{x^2} + C$$

$$y = (2e^{x^2} + C)e^{-x^2} = 2 + Ce^{-x^2}$$

$$\boxed{y(x) = 2 + Ce^{-x^2}}$$

Ejercicio 20

Resuelve el problema de valor inicial

$$\begin{cases} (x^2 + 1)y' + 4xy = x, \\ y(2) = 1. \end{cases}$$

Solución Ejercicio 20

$$(x^2 + 1)y' + 4xy = x, \quad y(2) = 1$$

$$y' + \frac{4x}{x^2 + 1}y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

SGEH

$$y_h = \frac{C}{(x^2 + 1)^2}$$

Variación de constantes

$$y = \frac{k(x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$y' = \frac{k'}{(x^2 + 1)^2} - \frac{4xk}{(x^2 + 1)^3}$$

Sustituyendo:

$$\frac{k'}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{x^2 + 1} \Rightarrow k' = x(x^2 + 1)$$

$$k = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + C$$

$$y(x) = \frac{\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + C}{(x^2 + 1)^2}$$

Aplicando $y(2) = 1$:

$$C = 19$$

$$y(x) = \frac{\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + 19}{(x^2 + 1)^2}$$

Ejercicio 21

Halla la solución general de la ecuación $y' - y \tan(x) = \cos(x)$.

Solución Ejercicio 21

$$y' - y \tan(x) = \cos(x)$$

SGEH

$$\frac{y'}{y} = \tan(x) \Rightarrow \ln |y| = -\ln |\cos x| + C$$

$$y_h = \frac{C}{\cos x}$$

Variación de constantes

$$y = \frac{k(x)}{\cos x}$$

$$y' = \frac{k'}{\cos x} + k \frac{\tan x}{\cos x}$$

Sustituyendo:

$$\frac{k'}{\cos x} = \cos x \Rightarrow k' = \cos^2 x$$

$$k = \int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$y = \frac{k}{\cos x} = \frac{x}{2 \cos x} + \frac{1}{2} \sin x + \frac{C}{\cos x}$$

$$\boxed{y(x) = \frac{x}{2 \cos x} + \frac{1}{2} \sin x + \frac{C}{\cos x}}$$

Ejercicio 22

Resuelve la ecuación $y' + y = x y^3$.

Solución Ejercicio 22

$$y' + y = x y^3$$

Bernoulli con $n = 3$.

Cambio de variable

$$v = y^{-2} \quad \Rightarrow \quad v' = -2y^{-3}y' \Rightarrow y' = -\frac{1}{2}y^3v'$$

Sustituyendo:

$$v' - 2v = -2x$$

SGEH

$$v_h = Ce^{2x}$$

Variación de constantes

$$v = k(x)e^{2x} \Rightarrow k' = -2xe^{-2x}$$

$$k = e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right) + C$$

$$v = x + \frac{1}{2} + Ce^{2x}$$

$$\boxed{y^{-2} = x + \frac{1}{2} + Ce^{2x}}$$

Ejercicio 23

Resuelve la ecuación

$$\left(\frac{y}{3x} + y^4 \ln(x) \right) dx - dy = 0.$$

Solución Ejercicio 23

$$\left(\frac{y}{3x} + y^4 \ln x \right) dx - dy = 0$$

$$y' - \frac{1}{3x}y = (\ln x)y^4 \quad (x > 0)$$

Bernoulli con $n = 4$.

Cambio de variable

$$v = y^{-3} \Rightarrow v' = -3y^{-4}y'$$

Se obtiene la ecuación lineal:

$$v' + \frac{1}{x}v = -3 \ln x$$

SGEH

$$v_h = \frac{C}{x}$$

Variación de constantes

$$v = \frac{k(x)}{x} \Rightarrow k' = -3x \ln x$$

$$k = -\frac{3}{2}x^2 \ln x + \frac{3}{4}x^2 + C$$

$$v = -\frac{3}{2}x \ln x + \frac{3}{4}x + \frac{C}{x}$$

$$y^{-3} = -\frac{3}{2}x \ln x + \frac{3}{4}x + \frac{C}{x}$$

Ejercicio 24

Resuelve la ecuación

$$y' + \frac{y}{x+1} = \frac{1}{2}(x+1)^3 y^2.$$

Solución Ejercicio 24

$$y' + \frac{y}{x+1} = \frac{1}{2}(x+1)^3 y^2, \quad x \neq -1$$

Bernoulli con $n = 2$.

Cambio de variable

$$v = y^{-1} \Rightarrow v' = -y^{-2}y'$$

Se obtiene:

$$v' - \frac{1}{x+1}v = -\frac{1}{2}(x+1)^3$$

SGEH

$$v_h = C(x+1)$$

Variación de constantes

$$v = k(x)(x+1) \Rightarrow k' = -\frac{1}{2}(x+1)^2$$

$$k = -\frac{(x+1)^3}{6} + C$$

$$v = -\frac{(x+1)^4}{6} + C(x+1)$$

$$y^{-1} = -\frac{(x+1)^4}{6} + C(x+1)$$

Ejercicio 25

Resuelve la ecuación

$$y' = y^2 - 2xy + 1 + x^2.$$

Ejercicio 26

Resuelve la ecuación

$$y' = y^2 - \frac{1}{x}y - \frac{1}{x^2}$$

sabiendo que tiene una solución particular del tipo $y = x^m$ con $m \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 27

Resuelve la ecuación

$$(y')^2 + xy' - y = 0.$$

Ejercicio 28

Resuelve la ecuación

$$y = xy' - \frac{1}{y'}.$$

Ejercicio 29

Resuelve la ecuación

$$y = x + (y')^2 - \frac{2}{3}(y')^3.$$

Ejercicio 30

Resuelve la ecuación

$$y = (1 + y')x + (y')^2.$$

Ejercicio 31

Obtén la expresión de la familia de trayectorias ortogonales a la familia de curvas $y = Cx^3$.

Ejercicio 32

Halla las trayectorias ortogonales a la familia de circunferencias cuyo centro está situado en el eje OX y son tangentes al eje OY en el origen.

Ejercicio 33

Determina el valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ para que las siguientes familias de curvas sean ortogonales:

$$x^\alpha + y^\alpha = c^\alpha, \quad y = x + \beta.$$

Ejercicio 34

Halla la familia de curvas que corta a la familia de circunferencias $x^2 + y^2 = C$ ($C > 0$) con un ángulo de $\pi/4$.

Ejercicio 35

Dada la familia $y = -Cx$, encuentra la familia de trayectorias isogonales que forman con dichas rectas un ángulo de $\pi/4$.

Ejercicio 36

La velocidad de enfriamiento (o calentamiento) de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperaturas del cuerpo y del medio ambiente. La temperatura del aire que rodea el cuerpo se mantiene constante e igual a $T = 20^\circ\text{C}$. ¿En cuánto tiempo el cuerpo se enfriará hasta 25°C , si en 10 minutos su temperatura disminuye desde 100°C hasta 60°C ?

Ejercicio 37

Supongamos que una gota esférica se evapora a una velocidad proporcional a su superficie. Si al principio el radio de la gota es 2 milímetros y al cabo de 10 minutos es de 1 milímetro, halla una función que relacione el radio con el tiempo t .

Ejercicio 38

El modelo de crecimiento de poblaciones de Verhulst dice que la variación de una población $P(t)$ está determinada por

$$\frac{dP}{dt} = KP \left(1 - \frac{P}{L} \right),$$

donde K y L son constantes positivas. Suponiendo que la población inicial es P_0 , determina la expresión de $P(t)$.